Цифровая обработка сигналов

Лабораторная работа № 5

Транскрибирование музыки

Содержание

1 Основы нотной грамоты.....3
2 Практические сведения.....5
3 Задание на лабораторную работу.....5
4 Формат сдачи.....5
5 Контрольные вопросы.....5
Приложение А. Пошаговая инструкция.....6

Организация:	Самарский университет
Подразделение:	Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Автор:	Юзькив Руслан Романович [yuzkiv.rr@ssau.ru]
Версия:	2022.10.28 (электронная)

Я сижу, а рядом кот.
Я пою. И кот поёт.
Весело и живо,
Но чуть-чуть фальшиво.
Это потому, что кот
До сих пор не знает нот.

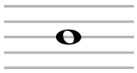
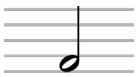
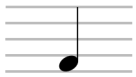
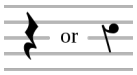
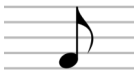
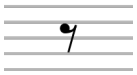
«Мур» поёт он вместо «соль»
«Мяу» вместо «си бемоль»,
Завывает вместо «ре»,
Словно в марте во дворе,
Вместо «ля» зевает
И меня сбивает.
С ним сольфеджио урок
Никогда не будет впрок!
Может, лучше петь дуэтом
Мне с дворовым псом Валетом?

Надежда Радченко,
«Сольфеджио с котом»

1 Основы нотной грамоты

В музыке длительность измеряется в условных относительных единицах, называемых целой нотой. Меньшие длительности обозначаются половинной нотой (равна по длине половине целой), четвертной (половина половинной), восьмой и т. д. Аналогичным образом обозначается длительность пауз — см. таблицу 1.

Таблица 1 — Обозначение длительности нот и пауз

Длительность	**Обозначение ноты**	**Обозначение паузы**
Целая		
Половинная		
Четвертная		
Восьмая		

Вертикальный отрезок, используемый для нот длительности меньше целой, может быть направлен как вниз, если нота располагается в верхней части нотного стана, так и вверх в противоположном случае. Правильная ориентация ноты будет автоматически обеспечиваться соответствующим программным обеспечением.

Привязка относительных единиц длительности к абсолютному времени может быть различной и определяется темпом. Как правило, привязка длительности к секундам производится не для целой ноты, а четвертной, потому что они используются чаще. В нотном тексте в начале произведения указывают, сколько четвертных нот должно уместиться в одной минуте. Например, запись

♩ = 80

означает, что в минуту должно уложиться 80 четвертных нот (следовательно, при таком темпе четвертная нота звучит 0,75 с, а целая нота – 3 с).

Однако темп не всегда задают точным числовым значением — человек всё-таки не машина. Поэтому темп может задаваться словом (например, *adagio* или *allegro*), обозначающим примерный темп — см., например, темповые обозначения.

Высота звука определяется расположением ноты на нотном стане и используемым ключом. Одни из самых известных ключей — басовый 𝄢 и скрипичный 𝄞. Для сопоставления расположения ноты с частотой её основного тона см. рисунок 1.

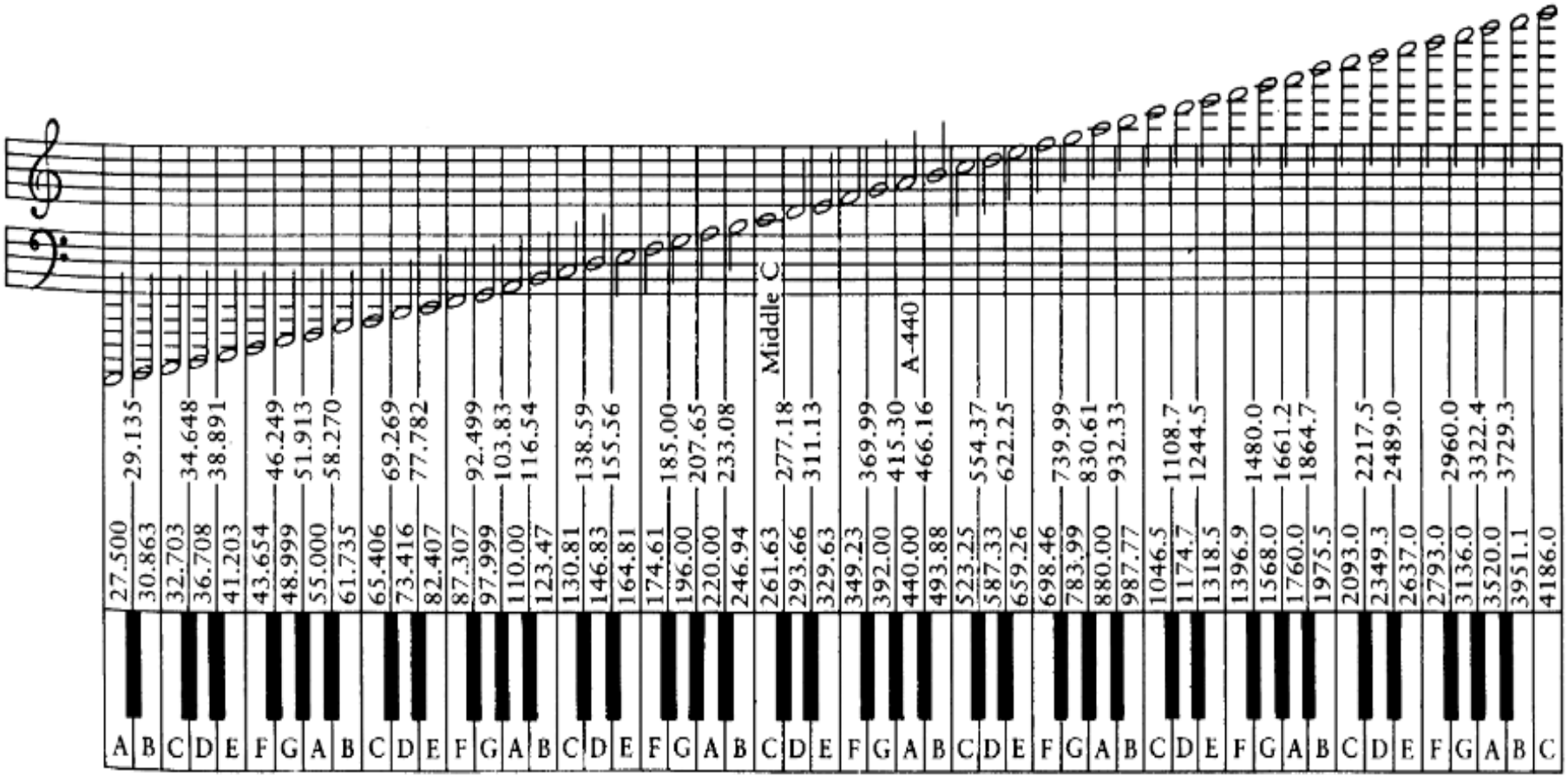


Рисунок 1 — Расположение нот на нотном стане

Источник: Frequenze della Musica, perché è importante riconoscerle

2 Практические сведения

Пакет	Функция
`matplotlib`	`matplotlib.pyplot.pcolormesh`
`numpy`	`numpy.abs`
`scipy`	`scipy.signal.stft`

3 Задание на лабораторную работу

Шаг 1. Из репозитория https://github.com/itsecd/dsp/blob/main/lab5 скачайте файл с музыкальным фрагментом, который соответствует вашему варианту. Свой вариант можно узнать в ведомости.

Шаг 2. Визуализируйте STFT для скачанного аудиофайла. Инструкции по визуализации STFT см. в методических указаниях к предыдущей лабораторной работе. По графику определите, какая длительность встречается в файле чаще всего и примите эту длительность за четвертную ноту. Далее вычислите темп (количество четвертных нот в минуту).

Шаг 3. Создайте с помощью программы MuseScore новый `mscz`-документ и транскрибируйте музыкальный фрагмент в нотную запись, используя данные со второго шага. Для минимизации времени ознакомления с графическим интерфейсом можете воспользоваться пошаговой инструкцией.

Опциональное усложение. Автоматизируйте процесс определения темпа произведения, высоты и длительности нот. Скрипт должен не только визуализировать STFT, но и выводить в стандартный поток вывода автоматически определённые темп произведения, высоту и длительность нот, длительность пауз. Высоту ноты выводить либо в американской системе нотации, либо в герцах. Длительность ноты и пауз выводить в относительных единицах: `1` для целой ноты; ½, `1/2` или `0,5` для половинной и т. д.

4 Формат сдачи

Предоставить скрипт с кодом визулизации STFT и `mscz`-документ с транскрибированными нотами.

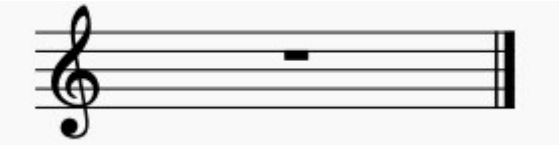
5 Контрольные вопросы

1. Основы нотной грамоты: длительность ноты, темп, расположение A440.
2. Оконные функции в ДПФ и КВПФ.

Приложение А. Пошаговая инструкция

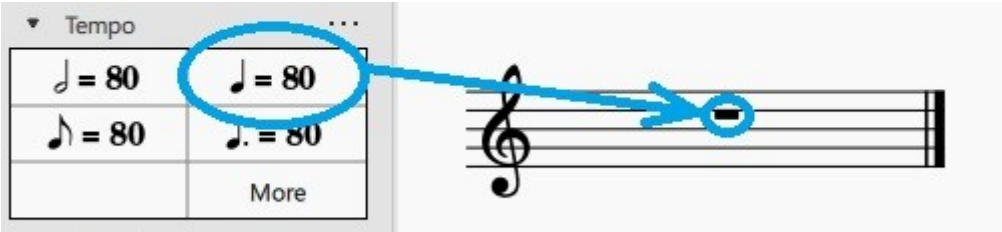
Шаг 1. Скачайте и установите MuseScore.

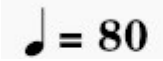
Шаг 2. Скачайте и откройте в установленном приложении готовый шаблон документа lab5.mscz. Вы должны увидеть подготовленный нотный стан со скрипичным ключом и целой паузой:



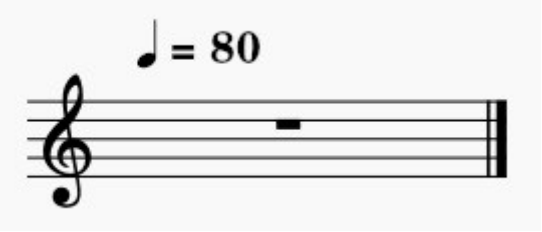
Шаг 3. Укажите темп произведения одним из следующих способов.

Способ 1. В панели инструментов слева найдите секцию `Tempo` и перетащите указанный значок на символ паузы.



Способ 2. Выберите символ паузы на нотном стане (он должен стать голубым), после чего щёлкните на значок  в секции `Tempo` на панели инструментов слева.

В итоге должно получиться следующее:

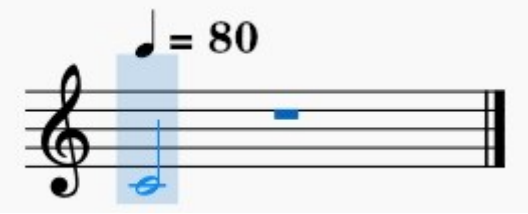


Замените число 80 на определённый вами темп.

Шаг 4. Войдите в режим ввода нот, щелкнув на первую кнопку в панели инструментов сверху:

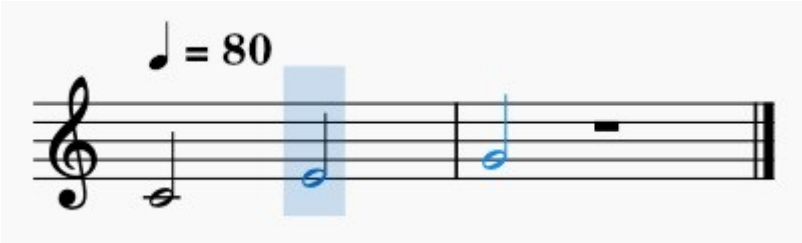
Шаг 5. На той же панели инструментов выберите необходимую длительность ноты (на примере выбрана половиннная):

Разместите ноту на нотном стане на нужной высоте кликом мышки:



Альтернативный способ размещения нот — это показать панель виртуального пианино и набирать ноты на нём. Для включения/выключения панели используйте клавишу `P` или пункт меню `View` → `Piano Keyboard`.

Шаг 6. После того, как вы исчерпаете доступное время такта (по умолчанию это целая нота), добавьте при необходимости следующий такт с помощью комбинации `Ctrl+B` или через пункт меню `Add` → `Measures` → `Append One Measure`. После добавления второго такта должно получиться следующее:



Шаг 7. После завершения размещения всех нот выйдите из режима редактирования ввода нот (нажав на ту же кнопку, что и на шаге 4). Используйте `Space` для прослушивания получившегося результата или нажмите на соответствующую кнопку воспроизведения в панели инструментов сверху:

Шаг 8. Убедитесь на слух, что работа выполнена верно — воспроизведение подготовленного нотного документа должно быть максимально похоже на выданный вам музыкальный фрагмент.